

DS 5 - 23 janvier 2026

Rappel des consignes générales :

- Numérotter précisément les questions
- Bien lire l'énoncé, analyser les questions qui sont posées, en lister les sous questions.
- N'utiliser aucune abréviation et citer le nom des formules ou des théorèmes.
- Détailler les étapes importantes d'un calcul sur la copie.
- Encadrer le résultat.
- Relire sa réponse, vérifier la cohérence du résultat encadré avant de passer à la question suivante.

Concernant la logique et la rédaction des raisonnements :

- Eviter le symbole $\Rightarrow$ mais préférer "Donc.., Par conséquent.., Finalement..."
- Introduire systématiquement tous les objets manipulés au bon moment ("Soit...", "Posons...") en précisant le domaine d'appartenance de ces objets ($]0, 1]$, $[0, 1[$, $]0, 1[...$)
- Utiliser et adapter les rédactions "modèles" vues en classe et utilisées dans les exercices de la banque CCINP.

Concernant les probabilités :

- Distinguer un événement $[X = k]$ de sa probabilité $\mathbb{P}([X = k])$.
- Travailler sur les événements AVANT de calculer une probabilité.
- Citer le nom des formules utilisées et en préciser les hypothèses.

Exercice :

On considère une espèce composée au départ d'un seul individu (ancêtre) et on se propose d'étudier la population de ses descendants.

On suppose dans cet exercice que chaque individu de cette espèce a au cours de son existence :

- aucun enfant avec une probabilité $1/8$
- un enfant avec une probabilité $3/8$
- deux enfants avec une probabilité $3/8$
- trois enfants avec une probabilité $1/8$

Les nombres d'enfants d'individus différents sont de plus supposés indépendants les uns des autres.

On appelle n -ème génération l'ensemble des enfants des individus de la $(n - 1)$ -ème génération.

L'ancêtre est considéré comme formant la génération 0.

On veut estimer la probabilité d'extinction de l'espèce.

On dit que l'espèce s'est éteinte avant la n -ème génération lorsque la n -ième génération ne compte plus aucun individu.

1. Déterminer la probabilité q_1 que l'espèce se soit éteinte à la première génération.
2. On cherche la probabilité q_2 que la population soit éteinte avant la deuxième génération (l'ancêtre n'a pas d'enfant, ou il a des enfants mais pas de petits-enfants).
 - a. Si l'ancêtre a 1 enfant, quelle est la probabilité qu'il n'ait pas de petits-enfants ?
Et s'il en a 2 ? Et s'il en a 3 ?
 - b. Calculer alors la probabilité que l'espèce se soit éteinte avant la deuxième génération.

Soit q_n la probabilité que l'espèce se soit éteinte avant la n -ème génération.

3. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, q_{n+1} = f(q_n)$ en précisant l'expression de la fonction f .

4. Factoriser l'expression $f(x) - x$ et après une étude de la suite récurrente (q_n) , montrer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} q_n = \sqrt{5} - 2 \quad (\approx 0.23.)$$

Cette limite est la probabilité d'extinction de l'espèce étudiée.

Le but du problème est d'étudier le modèle d'un cas plus général.

Problème

Le processus de Galton-Watson est un processus stochastique permettant de décrire des dynamiques de populations.

On modélise le problème de la façon suivante :

Au début de l'étude, on s'intéresse à la descendance d'un individu unique que nous appellerons individu 1 de la génération 0. Celui-ci peut donner naissance à un certain nombre d'enfants : ce nombre d'enfants est modélisé par une variable aléatoire discrète à valeurs dans $\mathbb{N}$.

Chaque individu peut à son tour donner naissance à un certain nombre d'enfants, de la même manière et de façon indépendante à tous les autres individus. On note $X_{j,n}$ le nombre de descendants de l'individu j de la génération n .

On considère que les différentes générations ne se chevauchent pas : ainsi, lorsqu'on étudie la génération n , on considère que tous les individus de la génération précédente ont disparu.

On note S_n le nombre d'individus de la génération n . Ainsi $S_0 = 1$.

Partie I : Etude de la loi de descendance

Dans un premier temps, nous allons chercher à modéliser le nombre de descendants d'un individu donné.

5. On considère un individu. On suppose que cet individu a une période de fertilité de n années.

Chaque année, il peut donner naissance à un descendant (qui arrivera à l'âge adulte) avec une probabilité p_n . On note X le nombre de descendants qui parviendront à l'âge adulte de cet individu.

Quelle est la loi de X ?

6. On fait maintenant varier n , mais on suppose que p_n est telle que la valeur $\lambda = np_n$ est constante.

Soit $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$. Déterminer la valeur $p_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X = k)$.

7. Quelle loi connue reconnaissez vous ? Quelle est l'espérance et la variance de cette loi usuelle ?

Partie II : Fonctions génératrices

Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans $\mathbb{N}$, on note G_X sa fonction génératrice, définie par

$$G_X(t) = \mathbb{E}(t^X)$$

8. Rappeler l'expression de G_X comme série de fonctions et justifier que G_X est définie sur $[-1, 1]$.

9. On suppose que X possède un moment d'ordre 2.

Justifier consciencieusement que $\mathbb{E}(X) = G'_X(1)$ et exprimer de manière similaire la variance de X en fonction de $G'_X(1)$ et $G''_X(1)$.

10. Soit X_1 et X_2 des variables aléatoires indépendantes à valeurs dans $\mathbb{N}$.

Montrer que

$$\forall t \in [-1, 1], G_{X_1+X_2}(t) = G_{X_1}(t) \times G_{X_2}(t)$$

11. En déduire que si $(X_1, \dots, X_p)$ sont des variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}$ mutuellement indépendantes, montrer que

$$\forall t \in [-1, 1], G_{X_1+\dots+X_p}(t) = G_{X_1}(t) \times \dots \times G_{X_p}(t).$$

12. On suppose que la variable aléatoire X suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$.

a. Calculer la fonction génératrice G_X et retrouver les valeurs des espérance et variance de X .

On note φ cette fonction génératrice dans la suite du problème.

b. Si p variables aléatoires $(X_1, \dots, X_p)$ mutuellement indépendantes suivent une loi de Poisson de paramètres $\lambda_1, \dots, \lambda_p$, justifier que $S = X_1 + \dots + X_p$ suit encore une loi de Poisson de paramètre λ à préciser.

Partie III : Espérance

On étudie le modèle de Galton Watson avec les notations données dans le paragraphe d'introduction.

On suppose que toutes les variables $X_{j,n}$ suivent une loi de Poisson de paramètre λ

13. Montrer :

$$\forall n \geq 1, S_n = \sum_{j=1}^{S_{n-1}} X_{j,n-1}$$

14. Soit $i \in \mathbb{N}^*$, quelle loi suit la variable $\sum_{j=1}^i X_{j,n-1}$?

15. Soit $k \in S_n(\Omega)$, montrer :

$$\mathbb{P}(S_n = k) = \sum_{i=0}^{+\infty} e^{-\lambda i} \frac{(\lambda i)^k}{k!} \mathbb{P}(S_{n-1} = i)$$

16. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ En supposant que S_{n-1} admet une espérance, montrer que S_n admet aussi une espérance et

$$\mathbb{E}(S_n) = \lambda \mathbb{E}(S_{n-1})$$

En déduire $\mathbb{E}(S_n)$ existe et donner son expression en fonction de λ .

Remarque : on pourra utiliser le théorème de Fubini

17. Déterminer $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(S_n)$ et interpréter ce résultat.

Partie IV : Formule de Wald

On considère une variable aléatoire N à valeurs dans $\mathbb{N}$ et une suite $((X_n)_{n \in \mathbb{N}})$ de variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}$. Toutes ces variables aléatoires sont définies sur le même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$. On suppose que toutes les variables X_n suivent la même loi que X et que les variables $\{N, (X_i)_{i \in \mathbb{N}}\}$ sont mutuellement indépendantes. On définit une nouvelle variable aléatoire

$$S = \sum_{i=1}^N X_i$$

définie par

$$S : \begin{cases} \Omega & \longrightarrow \mathbb{N} \\ \omega & \longrightarrow \begin{cases} 0 & \text{si } N(\omega) = 0 \\ \sum_{i=1}^n X_i(\omega) & \text{si } N(\omega) = n \geq 1 \end{cases} \end{cases}$$

18. Si $k \geq 1$, que vaut $\mathbb{P}(S = k \mid N = 0)$?

19. Justifier que

$$\forall k \geq 1, \mathbb{P}(S = k) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(X_1 + \dots + X_n = k) \mathbb{P}(N = n).$$

Que devient cette formule pour $k = 0$?

20. On note G_X, G_N et G_S les fonctions génératrices des variables aléatoires X, N et S .

En utilisant à nouveau le théorème de Fubini sur les sommes doubles, montrer que

$$\forall t \in [-1, 1], G_S(t) = G_N \circ G_X(t)$$

21. Si on suppose que X et N possèdent une espérance, en utilisant les fonctions génératrices, justifier que S possède une espérance et donner son expression à l'aide des espérances de N et X .

22. En déduire que dans le modèle de Galton-Watson, $G_{S_1} = G_X = \varphi$ puis que

$$\forall n \geq 2, G_{S_n} = G_{S_{n-1}} \circ G_X$$

et enfin

$$G_{S_n} = \varphi \circ \varphi \circ \dots \circ \varphi$$

(composée n fois)

Partie V : Etude de la probabilité d'extinction

On note E l'évènement "la lignée s'éteint" et E_n l'évènement "la lignée s'éteint à la génération n exactement".

On note également $u_n = \mathbb{P}(S_n = 0)$

23. Montrer

$$\mathbb{P}(E) = \sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{P}(E_k)$$

24. Montrer

$$\forall n \in \mathbb{N}, \mathbb{P}(S_n = 0) = \sum_{k=0}^n \mathbb{P}(E_k)$$

25. En déduire que

$$\mathbb{P}(E) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(S_n = 0)$$

26. En observant que $u_n = G_{S_n}(0)$, montrer que

$$\forall n \geq 2, u_n = \varphi(u_{n-1})$$

27. Montrer finalement que la lignée s'éteint presque sûrement si et seulement si $\lambda \leq 1$.

Exercice

1. C'est la probabilité que l'ancêtre n'ait aucun enfant :

$$q_1 = 1/8$$

2. On note A_k l'événement "l'ancêtre a k enfants" et B_2 l'événement "l'espèce s'est éteinte avant la 2ème génération". Alors (A_0, A_1, A_2, A_3) est un SCE et d'après la formule de probabilités totales,

$$q_2 = \sum_{k=0}^3 \mathbb{P}(A_k) \mathbb{P}_{A_k}(B_2)$$

Or $\mathbb{P}_{A_1}(B_2) = 1/8$ et par indépendance des nombres d'enfants de différents individus, pour $k = 2, 3$,

$$\mathbb{P}_{A_k}(B_2) = 1/8^k$$

Donc

$$q_2 = \frac{1}{8} \times 1 + \frac{3}{8} \frac{1}{8} + \frac{3}{8} \frac{1}{8^2} + \frac{1}{8} \frac{1}{8^3}.$$

3. Plus généralement, en discutant encore du système complet d'événements (A_0, A_1, A_2, A_3) , et en notant B_n l'événement "la descendance de l'ancêtre s'éteint avant n générations", on peut écrire :

$$q_{n+1} = \sum_{k=0}^3 \mathbb{P}(A_k) \mathbb{P}_{A_k}(B_{n+1}).$$

Ici encore, $\mathbb{P}_{A_k}(B_{n+1})$ est la probabilité que l'espèce s'éteigne sachant que l'ancêtre a eu k enfants, c'est à dire par indépendance des lignées des k enfants, c'est le produit des probabilités que les descendants des k enfants s'éteignent tous avant la génération n . Chaque enfant pouvant être considéré comme un ancêtre de leur lignée, on obtient

$$\mathbb{P}_{A_k}(B_{n+1}) = (\mathbb{P}(B_n))^k = q_n^k.$$

Finalement,

$$q_{n+1} = \frac{1}{8} \times 1 + \frac{3}{8} q_n + \frac{3}{8} q_n^2 + \frac{1}{8} q_n^3 = f(q_n)$$

Avec la fonction

$$f(x) = \frac{1 + 3x + 3x^2 + x^3}{8}$$

4. $f(x) - x = \frac{1 - 5x + 3x^2 + x^3}{8}$.

On remarque que le numérateur s'annule en 1, donc on peut factoriser par $(x - 1)$ et on obtient :

$$g(x) = f(x) - x = \frac{(x-1)(x^2 + 4x - 1)}{8} = \frac{(x-1)(x - (2 - \sqrt{5}))(x + 2 + \sqrt{5})}{8}$$

On fait l'étude d'une suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$ initialisée en $u_1 = 1/8 \in [0, \sqrt{5} - 2]$ qui est un intervalle stable par f .

Sur cet intervalle, la fonction f est strictement croissante et $g(x) = f(x) - x$ est positive. Donc par récurrence, (u_n) est monotone et son sens de variation est donné par le signe $u_2 - u_1 = f(u_1) - u_1 \geq 0$.

Donc (u_n) est croissante, majorée, donc converge vers une limite finie $\ell \in [0, 2 - \sqrt{5}]$.

La seule limite possible est l'unique point fixe de f , c'est à dire $2 - \sqrt{5}$.

Problème

Partie 1

5. X est une somme de n variables de Bernoulli indépendantes et de paramètre p_n . Donc X suit une loi binomiale. Alors $X(\Omega) = [0, n]$ et $\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p_n^k (1 - p_n)^{n-k}$.

6. En posant $p_n = \frac{\lambda}{n}$, on peut réécrire cette expression en

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{n!}{k!(n-k)!} \frac{\lambda^k}{n^k} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}$$

En simplifiant les factorielles,

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{\lambda^k n^k}{k!} \prod_{i=0}^{k-1} (n-i) \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}$$

En factorisant par n chaque facteur du produit,

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{\lambda^k n^k}{k! n^k} \prod_{i=0}^{k-1} (1 - i/n) \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}$$

ce qui donne la formule après simplification des n^k .

On en déduit que lorsque n tend vers $+\infty$, chaque $(1 - i/n)$ tend vers 1. Le produit (finie) des limites converge donc vers 1. Par ailleurs,

$$\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} = \exp(n-k) \ln(1 - \lambda/n) = \exp(n-k)(-\lambda/n + o(\lambda/n))$$

qui converge vers $\exp(-\lambda)$.

On retrouve l'expression de la loi de Poisson

$$p_k = \exp(-\lambda) \frac{\lambda^k}{k!}$$

dont l'espérance et la variance sont égales à λ d'après le cours (on peut les recalculer...)

Partie 2

7. Par formule de transfert (à citer SVP..),

$$G_X(t) = \sum_{n \in \mathbb{N}} t^n \mathbb{P}(X = n).$$

En remarquant que $|t| \leq 1$, cette série est absolument convergente pour $t \leq 1$ par comparaison des séries avec $\sum \mathbb{P}(X = n)$ qui est convergente de somme égale à 1.

8. On suppose que X possède un moment d'ordre 2. D'après le cours, X possède donc aussi un moment d'ordre 1. Donc les deux séries $\sum n\mathbb{P}(X = n)$ et $\sum n^2\mathbb{P}(X = n)$ sont convergentes.

Soit alors $f_n(t) = t^n\mathbb{P}(X = n)$. On va appliquer le théorème de dérivation terme à terme d'une série de fonctions.

$$\forall t \in [-1, 1], |f'_n(t)| = n|t|^{n-1}\mathbb{P}(X = n) \leq a_n = n\mathbb{P}(X = n)$$

pour $n \geq 1$ et

$$|f''_n(t)| = n(n-1)|t|^{n-2}\mathbb{P}(X = n) \leq b_n = n^2\mathbb{P}(X = n)$$

pour $n \geq 2$.

Autrement dit,

$$\|f''\|_{\infty, [-1, 1]} \leq b_n$$

qui est le terme général d'une série convergente.

Il y a donc convergence simple de $\sum f_n$ et $\sum f'_n$ sur $[-1, 1]$ et il y a convergence normale, donc uniforme sur le segment $[-1, 1]$.

Donc la série $\sum f_n$ converge vers une fonction G_X qui admet une dérivée seconde et

$$G'_X(t) = \sum nt^{n-1}\mathbb{P}(X = n)$$

tandis que

$$G''_X(t) = \sum (n(n-1))t^{n-2}\mathbb{P}(X = n)$$

Autrement dit, $G'_X(1) = \mathbb{E}(X)$ et $G''_X(1) = \sum (n(n-1))\mathbb{P}(X = n) = \mathbb{E}(X(X-1)) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X) = \mathbb{V}(X) - \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(X)^2$

Donc

$$\mathbb{V}(X) = G''_X(1) + G'_X(1) - G'_X(1)^2$$

9. Le plus simple est d'utiliser le lemme des coalitions (on peut aussi faire un produit de Cauchy ou calculer la loi de $X_1 + X_2 \dots$)

Les variables X_1 et X_2 sont indépendantes. Donc par lemme des coalitions, les variables t^{X_1} et t^{X_2} aussi. Alors

$$\mathbb{E}(t^{X_1}t^{X_2}) = \mathbb{E}(t^{X_1})\mathbb{E}(t^{X_2}) = G_{X_1}(t)G_{X_2}(t)$$

10. Par récurrence (à rédiger...), on obtient rapidement le résultat demandé.

11. On trouve $G_X(t) = \varphi(t) = e^{\lambda(t-1)}$ et donc dans le cas de $X = X_1 + \dots + X_n$ et la question précédente, on trouve

$$G_X(t) = e^{(\lambda_1 + \dots + \lambda_n)(t-1)}$$

Donc X suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda_1 + \dots + \lambda_n$.

Partie 3

12. Soit S_{n-1} le nombre d'individus de la génération $n-1$. Chaque individu j va engendrer $X_{j,n-1}$ enfants qui formeront la génération n .

Alors le nombre total est bien

$$X_{1,n-1} + \dots + X_{S_{n-1},n-1} = \sum_{j=1}^{S_{n-1}} X_{j,n-1}$$

13. Par somme de lois de Poisson indépendantes (puisque les nombres d'enfants des individus sont indépendants) et la partie précédente, $Y_i = \sum_{j=1}^i X_{j,n-1}$ suit une loi de Poisson de paramètre $i\lambda$.
14. La famille $(S_{n-1} = i)_{i \in \mathbb{N}}$ est un système complet d'événements. Donc d'après la formule des probabilités totales,

$$\mathbb{P}(S_n = k) = \sum_{i=0}^{+\infty} \mathbb{P}(S_{n-1} = i) \cdot \mathbb{P}_{S_{n-1}=i}(S_n = k)$$

Or $\mathbb{P}_{S_{n-1}=i}(S_n = k)$ est la probabilité que $Y_i = \sum_{j=1}^i X_{j,n-1}$ soit égale à k . D'après la question précédente, Y_i suit une loi de Poisson de paramètre $i\lambda$, donc

$$\mathbb{P}_{S_{n-1}=i}(S_n = k) = \exp(-\lambda i) \frac{(\lambda i)^k}{k!}$$

D'où la formule demandée.

15. On suppose que S_{n-1} admet une espérance (finie). Remarquons quand même qu'on va faire une série à termes positifs, donc on peut toujours écrire la formule :

$$\mathbb{E}(S_n) = \sum_{k=0}^{+\infty} k \mathbb{P}(S_n = k)$$

D'après ce qui précède,

$$\mathbb{E}(S_n) = \sum_{k=0}^{+\infty} \sum_{i=0}^{+\infty} k \exp(-\lambda i) \frac{(\lambda i)^k}{k!} \mathbb{P}(S_{n-1} = i)$$

On va permuter les deux sommes en utilisant la formule de Fubini dans le cas de série double à termes positifs.

Alors

$$\mathbb{E}(S_n) = \sum_{i=0}^{+\infty} \sum_{k=0}^{+\infty} k \exp(-\lambda i) \frac{(\lambda i)^k}{k!} \mathbb{P}(S_{n-1} = i)$$

$$\mathbb{E}(S_n) = \sum_{i=0}^{+\infty} \sum_{k=1}^{+\infty} \exp(-\lambda i) \frac{(\lambda i)^k}{(k-1)!} \mathbb{P}(S_{n-1} = i)$$

Puis

$$\mathbb{E}(S_n) = \sum_{i=0}^{+\infty} \mathbb{P}(S_{n-1} = i) \lambda \exp(-\lambda i) \exp(\lambda i) = \lambda \mathbb{E}(S_{n-1})$$

Finalement, on peut effectivement conclure (par récurrence) que $\mathbb{E}(S_n)$ est finie dès que $\mathbb{E}(S_{n-1})$ est finie...

16. La suite $(\mathbb{E}(S_n))$ est géométrique de raison λ . Elle converge vers 0 si $\lambda < 1$, constante si $\lambda = 1$ et diverge vers $+\infty$ si $\lambda > 1$.

Partie 4

17. Comme $(S = k) \cap (N = 0) = \emptyset$, $\mathbb{P}(S = k \mid N = 0) = 0$.

18. Puisque $(N = n)_{n \in \mathbb{N}}$ est un système complet d'événements, et qu'on vient d'obtenir $\mathbb{P}(S = k \mid N = 0) = 0$,

$$\mathbb{P}(S = k) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(S_k \mid N = n) \mathbb{P}(N = n).$$

De plus, on a

$$\mathbb{P}(S = k \mid N = n) = \mathbb{P}(X_1 + \dots + X_n = k).$$

19. On a $\mathbb{P}(S = 0) = \mathbb{P}(N = 0) + \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(X_1 + \dots + X_n = 0) \mathbb{P}(N = n)$ et comme les variables X_i sont à valeurs dans $\mathbb{N}$, $(X_1 + \dots + X_n = 0) = (X_1 = 0) \cap \dots \cap (X_n = 0)$ et puisqu'elles sont indépendantes,

$$\mathbb{P}(X_1 + \dots + X_n = 0) =$$

$$\mathbb{P}(X_1 = 0) \times \dots \times \mathbb{P}(X_n = 0) = \mathbb{P}(X = 0)^n = G_X(0)^n$$

Donc

$$\mathbb{P}(S = 0) = \mathbb{P}(N = 0) + \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(N = n) G_X(0)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(N = n) (G_X(0))^n = G_N(G_X(0))$$

20. Comme au dessus, $\sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{P}(S = k \mid N = n) t^k = \sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X_1 + \dots + X_n = k) t^k = G_{X_1 + \dots + X_n}(t) = G_X^n(t)$, puisque $(X_1, \dots, X_n)$ sont indépendantes de même loi que X d'après la question [2].

21. Considérons la famille double

$$(\mathbb{P}(N = n) \mathbb{P}(X_1 + \dots + X_n = k) t^k)_{(k,n) \in \mathbb{N}^*}$$

Utilisons le théorème de Fubini (pour simplifier, on ne s'occupe pas des termes $k = 0$ et $n = 0$) - Soit $n \geq 1$ fixé, la série $\sum_{k \geq 1} \mathbb{P}(X_1 + \dots + X_n = k) |t|^k$ converge car pour $t \in [-1, 1]$ la série génératrice de $(X_1 + \dots + X_n)$ converge absolument et

$$\alpha_n = \sum_{k=1}^{+\infty} \mathbb{P}(N = n) \mathbb{P}(X_1 + \dots + X_n = k) |t|^k = \mathbb{P}(N = n) G_{X_1 + \dots + X_n}(|t|) = \mathbb{P}(N = n) [G_X(|t|)]^n$$

- La série $\sum_{n \geq 1} \alpha_n$ converge car comme $G_X(|t|) \in [0, 1]$, $[G_X(|t|)]^n \in [0, 1]$ et la série génératrice de N converge absolument :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(N = n) [G_X(|t|)]^n = G_N(G_X(|t|))$$

On peut donc d'après Fubini (★) inverser les signes sommes sans les valeurs absolues et en traitant préci-

sément les termes $k = 0, n = 0$:

$$\begin{aligned}
G_S(t) &= \sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{P}(S = k) t^k \\
&= \mathbb{P}(S = 0) + \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(N = n) \mathbb{P}(S = k \mid N = n) t^k \right) \\
&= G_N \circ G_X(0) + \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(N = n) \left(\sum_{k=1}^{+\infty} \mathbb{P}(X_1 + \dots + X_n = k) t^k \right) \quad (\star) \\
&= G_N \circ G_X(0) + \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(N = n) (G_{X_1 + \dots + X_n}(t) - \mathbb{P}(X_1 + \dots + X_n = 0)) \\
&= G_N \circ G_X(0) + \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(N = n) G_X(t)^n - \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(N = n) \mathbb{P}(X = 0)^n \\
&= G_N \circ G_X(0) + G_N(G_X(t)) - \mathbb{P}(N = 0) - \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(N = n) \mathbb{P}(X = 0)^n - \mathbb{P}(N = 0) \right) \\
&= G_N \circ G_X(0) + G_N(G_X(t)) - \mathbb{P}(N = 0) - G_N(G_X(0)) + \mathbb{P}(N = 0) \\
&= G_N \circ G_X(t)
\end{aligned}$$

- 22.** Une variable aléatoire possède une espérance si et seulement si sa fonction génératrice est dérivable en 1. Puisque $\forall t \in [0, 1], G_S(t) = G_N(G_X(t))$, et que G_N et G_X sont dérivables sur $[0, 1]$, G_S est également dérivable sur $[0, 1]$ donc S possède une espérance.

Puisque

$$\forall t \in [0, 1], G'_S(t) = G'_N(G_X(t)) \times G'_X(t)$$

$$\mathbb{E}(S) = G'_S(1) = G'_N(G_X(1)) \times G'_X(1)$$

Or $G_X(1) = 1$ d'où

$$\mathbb{E}(S) = \mathbb{E}(N) \times \mathbb{E}(X)$$

Partie 5

- 23.** E est la réunion disjointe des événements E_k d'où le résultat par σ -additivité de la probabilité.

- 24.** $(S_n = 0)$ est l'union disjointe des événements E_k pour $0 \leq k \leq n$ d'où le résultat.

- 25.** Par définition de la somme d'une série comme limite de ses sommes partielles,

$$\mathbb{P}(E) = \sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{P}(E_k) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \mathbb{P}(E_k)$$

D'après ce qui précède,

$$\mathbb{P}(E) = \lim_n \mathbb{P}(S_n = 0) = \lim_n u_n$$

- 26.** On a $S_n = \sum_{j=0}^{S_{n-1}} X_{j,n-1}$ où les $X_{j,n-1}$ suivent des lois de Poissons.

Alors $G_{S_n} = G_{S_{n-1}} \circ G_X$ d'après la partie précédente.

Or $u_n = \mathbb{P}(S_n = 0) = G_{S_n}(0) = G_{S_{n-1}} \circ G_X(0) = G_{S_{n-1}} \circ G_X \circ G_X(0) = \dots = G_{S_1} \circ G_X \circ G_X \circ \dots \circ G_X(0)$

Or $G_{S_1} = G_X$ puisqu'on part d'un seul individu.

Donc $u_{n+1} = G_X(u_n) = \varphi(u_n)$ avec les notations précédentes.

27. On rappelle que la variable aléatoire donnant le nombre de descendants d'un individu suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$. Sa fonction génératrice est donc

$$\varphi(t) = G_X(t) = \exp(\lambda(t-1)), \quad t \in [-1, 1].$$

D'après les questions précédentes, la suite

$$u_n = \mathbb{P}(S_n = 0)$$

vérifie la relation de récurrence

$$\forall n \geq 1, \quad u_{n+1} = \varphi(u_n),$$

et

$$\mathbb{P}(E) = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n.$$

On commence par étudier les points fixes de la fonction φ sur $[0, 1]$. Ils sont les solutions de l'équation

$$\varphi(t) = t \iff \exp(\lambda(t-1)) = t.$$

On remarque immédiatement que $\varphi(1) = 1$, donc $t = 1$ est toujours un point fixe. De plus,

$$\varphi'(t) = \lambda \exp(\lambda(t-1)) = \lambda \varphi(t),$$

donc

$$\varphi'(1) = \lambda.$$

Cas $\lambda \leq 1$.

Dans ce cas, $\forall t \in [0, 1[, \varphi'(t) < \varphi'(1) \leq 1$. Faire un dessin : la fonction φ est strictement croissante sur $[0, 1]$ et admet 1 comme unique point fixe sur cet intervalle. Une étude montre que la courbe de φ est au-dessus de la droite d'équation $y = t$ sur $[0, 1[$ et la coupe uniquement en $t = 1$.

La suite (u_n) est croissante et majorée par 1, et converge vers une limite $\ell \in [0, 1]$. Cette limite vérifie nécessairement $\ell = \varphi(\ell)$, d'où

$$\ell = 1.$$

On en déduit

$$\mathbb{P}(E) = 1.$$

La lignée s'éteint presque sûrement.

Cas $\lambda > 1$.

Dans ce cas, $\varphi'(1) > 1$ et au voisinage de 1, $\varphi(t) < t$: le point 1 est répulsif.

Comme $\varphi(0) = e^{-\lambda} > 0$, $\varphi(1) = 1$ et $\varphi'(1) > 1$, l'équation $\varphi(t) = t$ admet un unique second point fixe $q \in (0, 1)$ qui sera lui attractif. La suite (u_n) va alors converger vers ce plus petit point fixe de φ , donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = q < 1.$$

Par conséquent,

$$\mathbb{P}(E) = q < 1.$$

La lignée ne s'éteint pas presque sûrement.

On a montré que la lignée s'éteint presque sûrement si et seulement si $\lambda \leq 1$.